ACTIVITÉ 2

# La tension du secteur

**Objectif :** caractériser la tension du secteur.

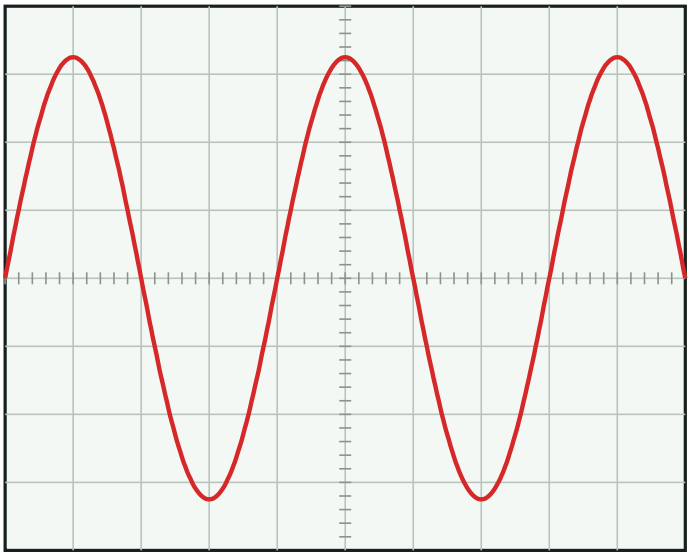
20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 2

## SITUATION

Le professeur a enregistré la tension d'une prise avec un appareil de mesure spécial, protégé (il ne faut jamais le faire au labo). Voici l'oscillogramme.



Sensibilité verticale : 100 V/div · Balayage : 5 ms/div

Tension du secteur.

**1** La tension du secteur est-elle continue ou alternative ? Sinusoïdale ? APP

**Alternative et sinusoïdale.**

**2** Calcule la valeur maximale $U_{max}$. RÉA

**3,25 div × 100 V/div = 325 V.**

**3** Calcule la période, puis la fréquence. RÉA

**4 × 5 = 20 ms = 0,02 s ; $f$ = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.**

**4** Calcule la valeur efficace $U = \dfrac{U_{max}}{1{,}41}$. Compare avec la valeur inscrite sur les appareils. VAL

**325 ÷ 1,41 ≈ 230 V : c'est la tension indiquée sur les plaques.**

**5** Retour à la situation : explique pourquoi on dit « 230 V » alors que la tension atteint 325 V. COM

**230 V est la valeur efficace, celle qu'affiche le multimètre et qui sert aux calculs. La tension varie sans cesse et atteint 325 V à son maximum.**